МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СН 1.03.02-2019

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Основные положения

ГЕАДЭЗІЧНЫЯ РАБОТЫ Ў БУДАЎНІЦТВЕ

Асноўныя палажэнні

Издание официальное

Минск 2020

УДК 528.48:69 (083.74)

Ключевые слова: геодезические работы, геодезическая служба, геометрические параметры, деформации зданий, исполнительная съемка, разбивочная основа

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»), техническим комитетом по стандартизации в области архитектуры и строительства «Производство работ» (ТКС 11)

ВНЕСЕНЫ главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства

2 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства архитектуры и строительства от 29 ноября 2019 г. № 64

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства настоящие строительные нормы входят в блок 1.03 «Организация строительного производства»

3 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ (с отменой ТКП 45-1.03-313-2018 (33020))

© Минстройархитектуры, 2020

Изданы на русском языке

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения 1
4 Основные положения 1
5 Геодезическая разбивочная основа для строительства 6
6 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий 7
7 Геодезические работы при возведении зданий, сооружений и прокладке инженерных сетей 8
8 Геодезические исполнительные съемки 9
8.1 Оформление исполнительных съемок при возведении зданий 9
8.2 Оформление исполнительной съемки подземных инженерных сетей и сооружений 10
Приложение А Форма акта сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства 12
Библиография 13

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Основные положения

ГЕАДЭЗІЧНЫЯ РАБОТЫ Ў БУДАЎНІЦТВЕ
Асноўныя палажэнні

Geodesic works in construction
The basic rules

Дата введения через 60 календарных дней
после официального опубликования

1 Область применения

Настоящие строительные нормы распространяются на геодезические работы при возведении, реконструкции и ремонте (далее — строительстве) существующих зданий, сооружений и их частей и устанавливает основные положения по их проведению.

Настоящие строительные нормы не распространяются на выполнение геодезических работ на крупных энергетических сооружениях и при монтаже технологического оборудования.

2 Нормативные ссылки

В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие документы:

ТКП 45-1.03-161-2009 (02250) Организация строительного производства

СТБ 1941-2009 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски

ГОСТ 22268-76 Геодезия. Термины и определения

ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений.

3 Термины и определения

В настоящих строительные нормы применяют термины с соответствующими определениями, установленные в ГОСТ 22268.

4 Основные положения

4.1 Производство геодезических работ следует осуществлять в соответствии с требованиями настоящих строительных норм, проектной документации и других технических нормативных правовых актов (далее — ТНПА) в области архитектуры и строительства, а также требованиями ТНПА по безопасности труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

4.2 Геодезические работы в строительстве следует производить в объеме и с точностью, чтобы обеспечивалось при строительстве, размещении и возведении объектов строительства соответствие их геометрических параметров проектной документации, государственным стандартам системы обеспечения точности геометрических параметров в строительстве и документам органов государственного строительного надзора.

Геодезические работы необходимо производить современными техническими средствами, обеспечивающими необходимую точность геодезических измерений в строительстве в соответствии с ТНПА.

4.3 В состав геодезических работ, выполняемых при строительстве, входят:

— разработка проекта производства геодезических работ (далее — ППГР);

— создание геодезической разбивочной основы для строительства, вынос в натуру главных или основных разбивочных осей зданий (сооружений), инженерных сетей;

— создание внутренней разбивочной сети зданий (сооружений) с производством детальных разбивочных работ;

— геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) в процессе строительства с составлением исполнительной геодезической документации;

— геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений), если это предусмотрено требованиями проектной документации, требованиями авторского надзора или органов государственного надзора или стало необходимым при обнаружении признаков деформаций эксплуатируемых зданий (сооружений).

4.4 При производстве геодезических работ и разработке ППГР необходимо учитывать требования ГОСТ 26433.0, согласно которому для разбивочных работ в процессе строительства допускаются методы и средства геодезических измерений, характеризующиеся метрологическими погрешностями, которые удовлетворяют следующим условиям:

$$\delta_{г,ср} \le 0{,}16\Delta x, \quad (1)$$

$$\delta_{г,пр} \le 0{,}4\Delta x, \quad (2)$$

где $\delta_{г,ср}$ — средняя квадратическая суммарная погрешность принимаемого метода и средств измерений;

$\delta_{г,пр}$ — предельная погрешность принимаемого метода и средств измерений;

Δx — допустимое отклонение измеряемого геометрического параметра, установленное проектной документацией на объект.

Для измерений в процессе контроля точности изготовления и установки элементов, а также при контроле точности разбивочных работ выбирают средства и методы измерений, предельная суммарная метрологическая погрешность которых удовлетворяет условию

$$\delta_г \le 0{,}2\Delta x. \quad (3)$$

Допустимые отклонения Δx приведены в ТНПА на конкретные виды работ.

4.5 Внешнюю разбивочную сеть создают после расчистки территории строительной площадки и ее вертикальной планировки в соответствии с проектной документацией, проектом производства работ (далее — ППР) или ППГР.

4.6 Геодезическая разбивочная основа строительной площадки должна состоять из:

— пунктов плановой и высотной геодезических сетей строительной площадки, предназначенных для выноса зданий (сооружений) в проектное положение в плане и по высоте;

— пунктов закрепления главных и основных осей здания (сооружения) и рабочих высотных знаков (реперов), представляющих внешнюю и внутреннюю разбивочную основу разбивочных работ, а также поэтапных исполнительных съемок в процессе строительства.

4.7 Геодезическая разбивочная основа строительной площадки должна быть привязана в плане и по высоте к ближайшим пунктам и реперам государственной геодезической сети.

4.8 Работы по построению геодезической разбивочной основы строительной площадки необходимо производить в соответствии с проектной документацией, разработанной на основе и в масштабе генерального плана и содержащей разбивочные чертежи, каталоги координат и отметок исходных пунктов и проектных координат и отметок, пунктов разбивочной основы, чертежи геодезических знаков, пояснительную записку с обоснованием точности построения геодезической разбивочной основы для строительства.

4.9 Допустимые средние квадратические погрешности измерений при создании разбивочной сети строительной площадки в зависимости от применяемых средств измерений принимают в соответствии с таблицей 1.

4.10 Допустимые средние квадратические погрешности измерений при построении внешней и внутренней разбивочных сетей зданий и производстве разбивочных работ в процессе строительства следует принимать в соответствии с таблицей 2, а также требованиями ГОСТ 26433.2 и ГОСТ 23616.

Таблица 1

Объекты строительства	Допустимая средняя квадратическая погрешность		
	Угловые измерения	Линейные измерения	Превышения на 1 км хода, мм
Здания на участках площадью более 1 км^2; отдельно стоящие здания с площадью застройки более 100 000 м^2	3″	1/25 000	4
Здания на участках площадью менее 1 км^2; отдельно стоящие здания (сооружения) с площадью застройки от 10 000 до 100 000 м^2	5″	1/10 000	6
Отдельно стоящие здания (сооружения) с площадью застройки менее 10 000 м^2; дороги, инженерные сети в пределах застраиваемых территорий	10″	1/5000	10
Дороги, инженерные сети вне застраиваемых территорий; земляные сооружения, в том числе вертикальная планировка	30″	1/2000	15

Таблица 2

Здания, строительные конструкции	Допустимая средняя квадратическая погрешность				
	Линейные измерения	Угловые измерения	Превышения на станции, мм	Отметки на монтажном горизонте относительно исходного, мм	Передача точек, осей по вертикали, мм
Металлические конструкции с фрезерованными контактными поверхностями; сборные железобетонные конструкции, монтируемые методом самофиксации в узлах; сооружения высотой св. 100 до 120 м или с пролетами св. 30 до 36 м	1/15 000	5″	1	Числовые значения погрешностей следует назначать в зависимости от высоты монтажного горизонта	
Здания св. 15 этажей, сооружения высотой св. 60 до 100 м или пролетами св. 18 до 30 м	1/10 000	10″	2	—	—
Здания св. пяти до 15 этажей, сооружения высотой св. 15 до 60 м или пролетами св. 6 до 18 м	1/5000	20″	2,5	—	—
Здания до пяти этажей, сооружения высотой до 15 м или пролетами до 6 м	1/3000	30″	3	—	—
Конструкции из дерева; инженерные сети, дороги, подъездные пути	1/2000	30″	5	—	—
Земляные сооружения, в том числе вертикальная планировка	1/1000	45″	10	—	—

Окончание таблицы 2

Примечания

1 При наличии двух и более характеристик значения средних квадратичных погрешностей назначают по характеристике, которой соответствует более высокая точность.

2 Точность геодезических построений для строительства объектов с повышенной геометрической точностью следует определять расчетами с учетом особых требований к допускам, предусматриваемых проектной документацией.

4.11 Методы определения координат точек сети строительной площадки и внешней разбивочной сети должны обосновываться требуемой точностью разбивочных работ с учетом размеров строительной площадки, условий строительных работ на ней, размеров и формы здания.

4.12 Внешнюю разбивочную сеть здания необходимо создавать в виде системы плановых (осевых) и высотных знаков, закрепляющих разбивочные оси (главные, основные), углы здания и нивелирные пункты на местности.

На местности следует закреплять основные разбивочные оси, определяющие габариты здания (сооружения) и оси в местах температурных (деформационных) швов, главные оси гидротехнических и сложных инженерных сооружений.

4.13 Пункты геодезической основы должны быть закреплены знаками, соответствующими требованиям ТНПА по геодезическому обеспечению строительства.

4.14 Места закладки геодезических знаков указывают на строительном генеральном плане в проектной документации, ППР или ППГР.

4.15 Геодезические знаки следует располагать на свободных территориях в доступных местах, обеспечивая их сохранность.

4.16 Пункты геодезической разбивочной основы должны быть переданы заказчиком и приняты подрядной строительной организацией (далее — подрядчик) по акту.

4.17 При сдаче-приемке геодезической разбивочной основы должны быть предъявлены пункты, закрепленные на площадке строительства, в том числе:

а) знаки разбивочной сети строительной площадки;

б) плановые (осевые) знаки внешней разбивочной сети здания в количестве не менее четырех на каждую ось, в том числе знаки, определяющие точки пересечения основных разбивочных осей всех углов здания;

в) плановые (осевые) знаки линейных сооружений, определяющие ось, начало, конец трассы, колодцы (камеры), закрепленные на прямых участках не менее чем через 0,5 км и на углах поворота трассы;

г) нивелирные реперы по границам и внутри застраиваемой территории — у каждого здания не менее одного, вдоль осей инженерных сетей — не реже чем через 0,5 км;

д) каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической разбивочной основы.

4.18 Принятые подрядчиком знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны находиться под наблюдением с целью обеспечения их устойчивости. Знаки необходимо проверять инструментально перед каждым использованием и не реже чем 1 раз в месяц.

4.19 Разбивочные работы в процессе строительства должны обеспечивать вынос в натуру от пунктов геодезической разбивочной основы с заданной точностью осей и отметок, определяющих в соответствии с проектной документацией положение в плане и по высоте частей и конструктивных элементов зданий.

4.20 Правильность выполнения разбивочных работ необходимо проверять контрольными геодезическими ходами и измерениями (в направлениях, не совпадающих с принятыми при разбивке), точность которых должна быть не ниже, чем при разбивке.

Предельные (допустимые) отклонения при контроле определяют по формуле

$$\delta_{о,доп} \le \delta_{доп} / K, \quad (4)$$

где $\delta_{доп}$ — допустимая погрешность; принимают по таблице 2 или рассчитывают для объектов, возводимых с повышенными требованиями к геометрической точности;

K — коэффициент, принимаемый равным 2; 2,5; 3 (обосновывается при разработке ППР или ППГР).

4.21 Для строительства фундаментов и инженерных сетей необходимо выполнять детальную разбивку осей с их переносом на устройства для временного закрепления осей. Вид устройства и место его расположения следует указывать на схеме размещения осевых знаков.

4.22 Разбивочные оси, монтажные (ориентирные) риски необходимо наносить от знаков внешней или внутренней сети разбивочных осей здания. Количество разбивочных осей, монтажных рисок, маяков, места их расположения, способ закрепления следует указывать в ППР или ППГР.

4.23 Внутреннюю разбивочную сеть здания необходимо создавать в виде сети осевых и высотных геодезических пунктов на исходном и монтажных горизонтах с привязкой к пунктам внешней разбивочной сети, а на каждом монтажном горизонте — к пунктам внутренней разбивочной сети исходного горизонта.

Вид, схема, точность, способ закрепления пунктов внутренней разбивочной сети здания должны быть указаны в ППГР.

4.24 При создании внутренней разбивочной сети ее пункты на исходном и монтажных горизонтах следует фиксировать соответствующими геодезическими знаками и оформлять документами в виде схем местоположения знаков, закрепляющих оси, отметки и ориентиры.

4.25 При переносе отметок с исходного горизонта на монтажный отметки исходного горизонта принимают неизменными независимо от осадок основания. Отступление от этого требования допускается только при специальном обосновании в проектной документации.

4.26 Разбивку высотного положения конструкций здания и передачу высотных отметок на монтажный горизонт следует выполнять от реперов исходного горизонта разбивочной сети здания методами, обеспечивающими нормированную точность результатов работ, в соответствии с высотой здания (сооружения) и его конструктивными особенностями.

Количество реперов, от которых передают отметки, должно быть не менее двух для каждого здания размером в плане от 50 до 70 м, а для многосекционных зданий — не менее одного на две секции.

4.27 В процессе возведения всех конструкций зданий, при прокладке инженерных сетей следует производить геодезический контроль точности их геометрических параметров.

4.28 Геодезический контроль точности геометрических параметров предусматривает:

— геодезическую (инструментальную) проверку размеров, формы, планового и высотного положения элементов, конструкций и частей зданий, инженерных сетей и коммуникаций на соответствие проектной документации на этапах их монтажа, временного закрепления;

— исполнительную геодезическую съемку планового, высотного и относительно вертикали положений элементов, конструкций и частей здания, постоянно закрепленных по окончании монтажа (установки, укладки), а также фактического положения надземных и подземных инженерных сетей и коммуникаций.

4.29 Геодезическому контролю точности монтажа подлежат элементы, узлы и конструкции, от несущей способности которых зависит статическая неизменяемость здания в целом, а также геометрическая точность строительства на последующих этапах.

4.30 Действительное положение элементов, узлов и конструкций в плане, по высоте, их вертикальность, соосность, горизонтальность, уклон, совмещение плоскостей, размеры швов, зазоров или уступов, положение закладных элементов, отверстий, ниш или штраб и другие геометрические параметры следует определять на всех этапах производства строительных работ.

4.31 Контролируемые в процессе производства строительных работ геометрические параметры зданий, места, методы, порядок проведения и объем геодезического контроля устанавливают в ППР (ППГР) в соответствии с проектной документацией. ППР (ППГР) разрабатывают в соответствии с ТКП 45-1.03-161.

4.32 Перечень элементов, конструкций и частей зданий (сооружений), подлежащих исполнительной геодезической съемке, должен быть установлен в проектной документации.

4.33 При исполнительных съемках плановое и высотное положение элементов, конструкций и частей зданий, их вертикальность, положение анкерных болтов и закладных деталей следует определять от знаков внутренней разбивочной сети зданий или ориентиров, которые были использованы при выполнении работ, а инженерных сетей — от знаков разбивочной сети строительной площадки, разбивочной сети трассы. Исполнительные схемы и чертежи следует составлять на основе требований ТНПА.

Допустимые расхождения между данными исполнительных съемок и результатами разбивочных работ определяют с учетом требований 4.20.

4.34 Исполнительную геодезическую съемку подземных инженерных сетей и коммуникаций необходимо производить до засыпки траншей.

4.35 По результатам исполнительной геодезической съемки элементов, конструкций и частей зданий (сооружений) следует составлять исполнительные схемы, а для подземных инженерных сетей и коммуникаций — исполнительные чертежи.

Фактическое размещение зданий, сооружений и инженерных сетей следует наносить на исполнительном генеральном плане.

4.36 Создание геодезической разбивочной основы для строительства (включающей проектирование и закрепление пунктов разбивочной сети строительной площадки, вынос в натуру и закрепление знаков основных или главных разбивочных осей зданий, магистральных и внеплощадочных линейных сооружений), геодезические измерения деформаций оснований зданий или их частей в процессе их строительства, выполнение заключительных исполнительных съемок после завершения строительства являются функциями заказчика, застройщика и должны выполняться по проектной документации.

4.37 Создание внутренней разбивочной сети зданий, производство детальных разбивочных работ, производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров здания и производство геодезических исполнительных съемок являются функциями подрядчика.

4.38 Заказчик передает подрядчику техническую документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства и закрепленные на площадке строительства пункты основы по акту сдачи-приемки.

4.39 Геодезическая служба должна быть организована в структуре подрядчика, независимо от формы собственности, осуществляющего строительство в Республике Беларусь.

4.40 Геодезическая служба должна руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, ТНПА, нормативными правовыми актами (НПА) Министерства архитектуры и строительства и ведомственными нормативными документами.

4.41 Численность сотрудников геодезической службы устанавливается в зависимости от объема и сложности строительно-монтажных и геодезических работ.

Структуру геодезической службы для обеспечения строительства сложных объектов устанавливают исходя из специфики и объемов комплекса геодезических работ на объекте.

4.42 При проведении геодезических работ следует применять геодезические приборы из числа включенных в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь, прошедшие поверку или калибровку в установленном порядке.

При проведении геодезических работ по обеспечению строительства сложных объектов необходимо применять геодезические приборы и методы, предусмотренные ППР (ППГР) для конкретного объекта.

4.43 Геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями зданий (сооружений) следует производить в течение всего периода строительства и в период эксплуатации до достижения параметров условной стабилизации деформаций, установленных проектной организацией.

5 Геодезическая разбивочная основа для строительства

5.1 Геодезическая разбивочная основа для строительства должна состоять из плановых и высотных или планово-высотных пунктов разбивочной сети строительной площадки и пунктов внешней разбивочной сети здания.

Систему плановых и высотных координат для строительной площадки и внеплощадочных сооружений следует установить до начала проектирования объекта и применять в соответствующей проектной документации. Схему плановой геодезической основы строительной площадки выбирают в соответствии с размерами и формой строительной площадки, назначением объекта и другими факторами, обусловленными проектом планировки и застройки территории с учетом требований ТНПА.

5.2 Чертежи плановой и высотной разбивочных сетей строительной площадки следует составлять в масштабе генерального плана. К чертежам прилагают:

— данные о точности построения плановой и высотной разбивочных сетей с учетом особенностей их привязки к существующим пунктам и реперам государственной геодезической и нивелирной сети или сетей сгущения, а также с учетом требований ТНПА;

— описание типов центров геодезических пунктов и методики их заложения.

5.3 Плановую привязку строительной геодезической сетки для картографирования застроенной территории производят не менее чем к двум пунктам государственной или городской геодезической сети при не менее двух исходных направлениях.

Высотная разбивочная основа на территории строительства должна быть закреплена постоянными знаками с таким расчетом, чтобы отметки передавались на рабочие реперы строительства от двух знаков не более чем тремя станциями нивелирного хода.

5.4 Нивелирные знаки (марки и реперы) закладывают в стены капитальных зданий, построенных не менее чем за 2 года до закладки знака. Марки закладывают на высоте от 1,5 до 1,7 м, а реперы — на высоте от 0,3 до 0,6 м над поверхностью земли (тротуара, отмостки и т. д.). Грунтовые реперы закладывают только при отсутствии капитальных зданий. В качестве грунтовых реперов также используют устойчивые пункты полигонометрии и строительной разбивочной сети.

5.5 Марки и реперы, установленные в стенах, нивелируют не ранее чем через 3 сут, а грунтовые — через 10 сут после их закладки.

5.6 Класс нивелирования марок, реперов и пунктов строительной сетки определяется требованиями к точности высотной разбивочной сети (см. таблицу 1), а также требованиями проектной организации.

5.7 Вынос в натуру основных осей зданий следует выполнять в соответствии с генеральным планом строительной площадки, на котором должны быть указаны привязки осей зданий к пунктам плановой разбивочной сети: красным линиям, строительной сетке, полигонометрическим и теодолитным ходам.

5.8 Требования к точности разбивки осей регламентируются ТНПА и расчетами.

5.9 Постоянных осевых знаков, закрепляющих главные и основные оси зданий, должно быть не менее двух с каждой стороны контура объекта.

5.10 Точность производства разбивочных работ по выносу главных и основных осей, тип геодезических знаков закрепления осей и схемы их закрепления обосновываются в ППГР или ППР с учетом специальных требований к допускам при монтаже строительных конструкций и технологического оборудования.

5.11 По окончании работ по выносу в натуру главных и основных осей здания составляют акт сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства в соответствии с приложением А и схемы построения геодезических разбивочных сетей.

6 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий

6.1 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий является неотъемлемой частью технологического процесса строительного производства. Геодезический контроль включает определение действительных планового, высотного и относительно вертикали положений конструкций как на стадии временного закрепления конструкций (операционный контроль), так и после окончательного их закрепления (приемочный контроль).

6.2 Плановый геодезический контроль включает проверку фактического положения конструкций в плане относительно продольных и поперечных осей или параллельных им линий.

Высотный геодезический контроль включает проверку фактического положение опорных плоскостей конструкций здания по высоте.

Геодезический контроль вертикальности включает проверку фактического положения монтируемых конструкций относительно вертикальной или наклонной плоскости.

6.3 Геодезический контроль, производимый в процессе строительства, оформляют геодезической документацией, в которую входят:

— исполнительные геодезические схемы, чертежи, профили, разрезы и т. д.;

— акты геодезической проверки, полевые журналы.

6.4 Специальный геодезический контроль точности геометрических параметров зданий производят:

— при освоении новых технологий монтажа конструкций или серий зданий;

— при введении статистических методов определения уровня качества работы участка (потока), бригады, звена;

— по требованию арбитражных судов, органов государственного строительного надзора, а также администрации управления строительством.

6.5 Перечень основных конструкций и частей зданий, подлежащих исполнительной геодезической съемке при выполнении приемочного контроля, определяется проектной организацией в рабочих чертежах.

6.6 В ППГР перед началом работ по геодезическому контролю точности геометрических параметров зданий необходимо уточнять перечень контролируемых параметров, метод контроля, план контрольных работ и порядок их проведения, измерительные приборы, инструменты, схемы измерений.

6.7 Геодезический контроль точности необходимо вести на основе стандартов, технологических карт, ведомостей контроля и других технологических документов, устанавливающих методы и схемы измерений, правила сбора, хранения, обработки и использования информации о результатах контроля.

6.8 Контроль точности следует выполнять преимущественно выборочный. Сплошной контроль выполняют при ограниченных объемах измерений, при внедрении новых технологий контроля и при решении нестандартных инженерных задач.

6.9 Среднюю квадратическую погрешность контрольных измерений δx принимают в зависимости от допустимого отклонения контролируемого геометрического параметра Δx и выражают соотношением

$$\delta x \le \Delta x/5. \quad (5)$$

При этом цена наименьшего деления шкалы или отсчетного устройства средств механических измерений должна быть не более 0,1 от допуска контролируемого параметра.

Контроль геометрической точности строительных конструкций также производят при помощи теодолитов, стальных рулеток, нивелиров.

В случаях контроля при помощи электронных тахеометров, угловая погрешность которых $m_\beta \le 5''$, линейная погрешность $m_d \le 3$ мм на расстояниях $d \le 100$ м, суммарную среднюю квадратическую погрешность измерений δx допускается принимать по соотношению

$$\delta x \le \Delta x/3. \quad (6)$$

7 Геодезические работы при возведении зданий, сооружений и прокладке инженерных сетей

7.1 Разбивочные работы в процессе строительства должны обеспечивать вынос в натуру от пунктов геодезической разбивочной основы с заданной точностью осей и отметок, определяющих в соответствии с проектной документацией положение в плане и по высоте частей и конструктивных элементов зданий (сооружений).

7.2 Точность разбивочных работ в процессе строительства следует принимать, руководствуясь данными, приведенными в таблице 2.

В случаях строительства по проектной документации, содержащей допуски на изготовление и возведение конструкций зданий (сооружений), не предусмотренные стандартами, строительными нормами и правилами, необходимую точность разбивочных работ следует определять специальными расчетами по условиям, заложенным в проектной документации.

Если два или несколько зданий (сооружений) связаны единой технологической линией или конструктивно, расчет точности разбивочных работ следует выполнять как для одного здания (сооружения).

7.3 Разбивочные работы для монтажа строительных конструкций необходимо производить с точностью, обеспечивающей соблюдение допусков, предусмотренных соответствующими нормами и правилами, государственными стандартами или техническими условиями, а также проектной документацией.

7.4 Непосредственно перед выполнением разбивочных работ исполнитель должен проверить неизменность положения знаков разбивочной сети здания (сооружения) путем повторных измерений элементов сети.

7.5 При устройстве фундаментов зданий (сооружений), а также инженерных сетей разбивочные оси следует переносить на устройства для временного закрепления осей. Вид данных устройств, их расположение следует указывать на схеме размещения знаков.

7.6 Разбивочные оси, монтажные (ориентирные) риски следует наносить от знаков внешней или внутренней разбивочных сетей здания (сооружения). Количество разбивочных осей, монтажных рисок, маяков, места их расположения, способ закрепления следует указывать в ППР или ППГР.

7.7 Внутреннюю разбивочную сеть здания (сооружения) необходимо создавать в виде сети геодезических пунктов на исходном и монтажных горизонтах здания (сооружения).

Вид, схему, точность, способ закрепления пунктов внутренней разбивочной сети здания (сооружения) следует приводить в ППР или ППГР.

7.8 Создание внутренней разбивочной сети здания (сооружения) на исходном горизонте следует выполнять с привязкой к пунктам внешней разбивочной сети, а на монтажном горизонте — к пунктам внутренней разбивочной сети исходного горизонта.

7.9 Правильность выполнения разбивочных работ следует проверять путем проложения контрольных геодезических ходов (в направлениях, не совпадающих с принятыми при разбивке) с точностью не ниже, чем при разбивке.

Предельные (допустимые) отклонения δ определяют по формуле

$$\delta = tm, \tag{7}$$

где t — величина, равная 2; 2,5; 3; определяют при разработке ППР или ППГР;

m — средняя квадратическая погрешность; принимают по таблице 2.

7.10 Передачу точек плановой внутренней разбивочной сети здания (сооружения) с исходного на монтажный горизонт следует производить различными методами, выбранными в зависимости от высоты здания (сооружения) и его конструктивных особенностей.

7.11 Высотную разбивку положения конструкций здания (сооружения), а также перенесение отметок с исходного горизонта на монтажный, следует производить методами, обеспечивающими соответствующую точность, от реперов разбивочной сети здания (сооружения). Количество реперов, от которых переносятся отметки, должно быть не менее двух.

7.12 Перенесенные на монтажный горизонт отметки должны быть в пределах отклонений, которые определяют по формуле (7).

За отметку монтажного горизонта принимают среднее значение величин перенесенных отметок.

7.13 Результаты измерений и построений при создании внутренней разбивочной сети на исходном и монтажных горизонтах следует фиксировать путем составления схем местоположения знаков, закрепляющих оси, отметки и ориентиры.

7.14 Требования к геометрической точности прокладки инженерных сетей и подземных инженерных коммуникаций приведены в ТНПА на производство работ на конкретные виды инженерных сетей и подземных инженерных коммуникаций.

7.15 Для обеспечения геометрической точности прокладки инженерных сетей вдоль их трасс закрепляют пункты планового и высотного разбивочного обоснования и определяют их координаты с необходимой точностью.

7.16 Правильность выполнения разбивки трассы в плане определяют материалами исполнительной съемки относительно точек красных линий, оси проездов, от существующих четких контурных точек, от пунктов притрассового теодолитного хода и от ближайших пунктов городских и государственных геодезических сетей.

8 Геодезические исполнительные съемки

8.1 Оформление исполнительных съемок при возведении зданий

8.1.1 Исполнительные геодезические съемки выполняют организации, осуществляющие строительно-монтажные работы или по их заказу другие организации, имеющие аттестаты соответствия.

8.1.2 Места, точки, параметры, методы, порядок проведения и объем исполнительных съемок устанавливают в ППР (ППГР) в соответствии с проектной документацией.

8.1.3 В качестве исходной геодезической основы для исполнительной съемки принимают знаки геодезической разбивочной основы для строительства, знаки закрепления осей, монтажные риски на конструкциях. До начала съемки проверяют неизменность положения знаков исходной основы.

8.1.4 Для составления исполнительных схем используют чертежи проектной документации (планы этажей, коммуникаций, профили и т. п.), на которые наносят данные исполнительной съемки.

8.1.5 По результатам исполнительных съемок, при необходимости, допускается производить оценку точности в соответствии с СТБ 1941. В качестве характеристик точности применяют среднее арифметическое σ и среднее квадратическое S отклонения малой или объединенной выборки, а при ограниченном количестве измеренных отклонений — их размах R, т. е. разность между максимальным и минимальным измеренными отклонениями.

8.1.6 При распределении действительных отклонений, близких к нормальным, и определении характеристик точности S допускается их сравнение с допуском Δ по следующему условию:

$$\Delta \geq 2tS, \tag{8}$$

где t — коэффициент, принимаемый в зависимости от значения приемочного уровня дефектности q.

При q = 0,25 % t = 3 и при q = 0,65 % t = 2,7. Во всех остальных случаях измеренные отклонения сравнивают с допусками и допускаемыми отклонениями, предусмотренными ТНПА.

8.1.7 При объеме выборки, равном 5–10, размах необходимо сравнивать с учетом выражения

$$R \leq AS, \tag{9}$$

где A — коэффициент, равный 4,89; 5,04; 5,16; 5,26; 5,34; 5,43 при объеме выборки 5, 6, 7, 8, 9, 10 соответственно.

8.1.8 Исполнительную съемку элементов конструкций следует производить с точностью, определяемой расчетом.

8.2 Оформление исполнительной съемки подземных инженерных сетей и сооружений

8.2.1 Исполнительная съемка подземных инженерных сетей должна быть выполнена до засыпки траншей и котлованов участков трассы.

Исполнительные съемки инженерных сетей и сооружений выполняют относительно плановых и высотных знаков геодезической или разбивочной сети строительной площадки и притрассовой полосы местности. Съемки в плане допускаются относительно ближайших существующих зданий, показанных на инженерно-топографическом плане.

8.2.2 Выполнение исполнительных съемок включает в себя следующие виды работ:

— выяснение сохранности геодезической или разбивочной сети и восстановление знаков этой сети;

— съемку и нивелирование элементов инженерных сетей и сооружений;

— составление исполнительных чертежей и планов.

8.2.3 По каждому отдельному виду подземных инженерных сетей и сооружений съемке подлежат:

— по канализации, водостоку, дренажу — оси трасс, колодцы, углы поворота, изломы сетей в профиле, места присоединений и выпусков, дождеприемники, упоры на углах поворота, очистные сооружения на водостоках, станции перекачки;

— по газопроводу — ось трассы, углы поворота, камеры, места подключений, вводы, изломы в профиле, места установки контрольно-измерительных приборов и автоматики, регуляторы давления, конденсационные горшки, габариты газораспределительных станций и газорегуляторных пунктов;

— по водопроводу — ось трассы, колодцы, вводы, аварийные выпуски, артезианские скважины, изломы в профиле, водоразборные колонки и пожарные гидранты, задвижки, заглушки, упоры углов поворота;

— по теплосети — ось трассы, камеры, углы поворота, компенсаторы, места подключений, вводы, места установки воздушников и дренажей, неподвижные опоры, габариты тепловых пунктов, тип прокладки и тип канала;

— по телефонным сетям — ось трассы, колодцы, распределительные шкафы, места ввода и подключений, развертки колодцев, общее количество каналов на каждом пролете;

— по силовым кабельным сетям — ось трассы (независимо от способа укладки), колодцы, тоннели и коллекторы, трансформаторные подстанции с их собственными номерами, муфты, петли запаса кабеля, места выхода на опоры и стены зданий, габариты зданий распределительных подстанций и трансформаторных подстанций.

На прямолинейных участках трассы расстояние между точками, подлежащими съемке, не должно превышать 20, 30, 50 м для составления чертежей в масштабах 1:500, 1:1000 и 1:2000 соответственно.

Для всех видов подземных сетей подлежат съемке:

— точки пересечения осей вводов (выводов) сетей с наружными гранями зданий и сооружений;

— места изменения диаметров труб.

8.2.4 При исполнительных съемках должны быть собраны данные о количестве подземных прокладок, отверстий, материале труб, колодцев, каналов, о размерах диаметров труб и каналов, давлении в газовых и напряжении в кабельных сетях.

8.2.5 Ширина притрассовой полосы, охватываемой исполнительной съемкой, должна быть не менее 20 м в обе стороны от оси трассы или должна устанавливаться техническим заданием.

При производстве геодезических работ следует применять соответствующую проектной документации порядковую нумерацию колодцев, камер, углов поворота и др. При обнаружении дополнительных аналогичных элементов сооружения им по нарастающей присваивается номер ближайшего предшествующего элемента, помеченный знаком «штрих» или буквой русского алфавита.

8.2.6 Обязательной съемке подлежат все подземные сооружения, вскрытые траншеей, пересекающие прокладку и расположенные параллельно ей. Одновременно со съемкой указанных элементов инженерных сетей должна быть выполнена съемка всех зданий, прилегающих к проезду или трассам прокладок.

8.2.7 Для газовых и тепловых сетей составляют отдельную схему расположения сварных стыков трубопроводов.

8.2.8 При всех способах съемки точек подземной инженерной сети необходимо производить контрольные измерения расстояний между ними.

8.2.9 Высотной съемке подлежат все точки элементов подземной инженерной сети, которые последовательно, по ходу съемки, нумеруют в полевых абрисах и журналах. Высотное положение элементов подземной инженерной сети определяют до засыпки траншей.

Запрещается определять высотные координаты подземных инженерных сетей от условного начала.

8.2.10 Нумерацию точек, установленную в процессе плановой съемки, при нивелировании не изменяют.

8.2.11 При глубоком заложении подземных инженерных сетей высотное положение их точек (отметки) получают по результатам измерения вертикального расстояния от устойчивой точки с известной отметкой, расположенной на уровне поверхности земли, методами, обеспечивающими необходимую точность получения отметок.

8.2.12 По окончании обработки материалов исполнительных геодезических съемок инженерных сетей составляют исполнительный чертеж в таком же масштабе, как и чертежи строительного проекта.

8.2.13 При составлении исполнительного чертежа подземных инженерных сетей для полосы не менее 20 м в обе стороны от оси трассы (если иная ширина полосы съемки не установлена заданием) контуры зданий, их характеристики, виды покрытия улиц, деревья, опоры ЛЭП, ограды и прочие данные целесообразно указывать с учетом [1].

8.2.14 В состав исполнительного чертежа включают:

— ситуационный план участка в масштабе 1:2000 с указанием местоположения участка работ и наименованием близлежащих улиц и проездов для всех инженерных сетей;

— план трассы;

— продольный профиль, горизонтальный масштаб которого принимают равным масштабу плана, а вертикальный масштаб, как правило, — в 10 раз крупнее горизонтального;

— размеры колодцев (камер) с указанием материалов, высоты горловины, расположения и с привязкой вводов труб в колодец, направления на смежные колодцы и вводы, характерные сечения коллекторов, каналов, футляров, блоков, накатов.

8.2.15 На исполнительных чертежах должны быть указаны:

— наименование и телефоны организации, выполнившей исполнительную съемку;

— адрес участка производства работ;

— наименование организации, разработавшей проектную документацию, и дата ее выпуска;

— номер и дата согласования проектной документации;

— номер и дата выдачи ордера на право производства работ;

— номер заказа и дата проведения контрольной геодезической съемки или подтверждение заказчиком правильности составления и соответствия исполнительного чертежа в натуре.

В случае если прокладка подземных инженерных сетей произведена с отклонениями от проектных решений, то фактическое расположение сети должно быть нанесено красным цветом на рабочие чертежи плана и профиля сети. Отклонения от проектной документации должны быть согласованы разработчиком.

Исполнительный чертеж должен быть подписан представителями организации, его составившей.

8.2.16 Контрольная геодезическая съемка подземных инженерных сетей выполняется заказчиком (застройщиком), осуществляющим технический надзор за выполнением строительных работ, или, в случае отсутствия у него специалистов, силами другой организации, имеющей аттестат соответствия.

8.2.17 Исполнительные чертежи подземных инженерных сетей должны быть совмещены с инженерно-топографическими планами в масштабе М 1:500.

Приложение А

Форма акта сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства

АКТ
сдачи-приемки геодезической основы для строительства

_____
наименование объекта строительства

_____ «_____» _____ 20 ___ г.
место составления

Комиссия в составе:
ответственного представителя заказчика _____
фамилия, инициалы, должность

ответственных представителей генподрядной строительно-монтажной организации _____

_____
фамилия, инициалы, должность

рассмотрела представленную техническую документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства _____
наименование объекта строительства

и произвела осмотр закрепленных на местности знаков этой основы.

Предъявленные к приемке знаки геодезической разбивочной основы для строительства, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют предъявленной технической документации _____
наименование организации-разработчика, номера чертежей, дата выпуска

_____

и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.

На основании изложенного комиссия считает, что заказчик сдал, а подрядчик принял знаки геодезической разбивочной основы для строительства _____

_____
наименование объекта или его отдельных цехов, зданий, сооружений

Приложения: _____
чертежи, схемы, ведомости и т. п.

Представитель заказчика: _____ _____
подпись расшифровка подписи

Представители подрядчика:
производитель работ _____ _____
подпись расшифровка подписи

работник геодезической службы _____ _____
подпись расшифровка подписи

Библиография

[1] СНБ 1.02.01-96 Инженерные изыскания для строительства

Официальное издание
МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

СН 1.03.02-2019

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Основные положения

Ответственный за выпуск	Е. П. Желунович
Редактор	Н. П. Бузуй
Технические редакторы	А. В. Хмеленко, А. В. Валынец
Корректор	Н. В. Леончик

Сдано в набор 01.10.2019. Подписано в печать 16.06.2020. Формат 60×84 1/8.
Бумага офсетная. Гарнитура Ариал. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,64. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм».
Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/536 от 08.11.2018.
Ул. Кропоткина, 89, 220002, г. Минск.